

§ 2 中心极限定理

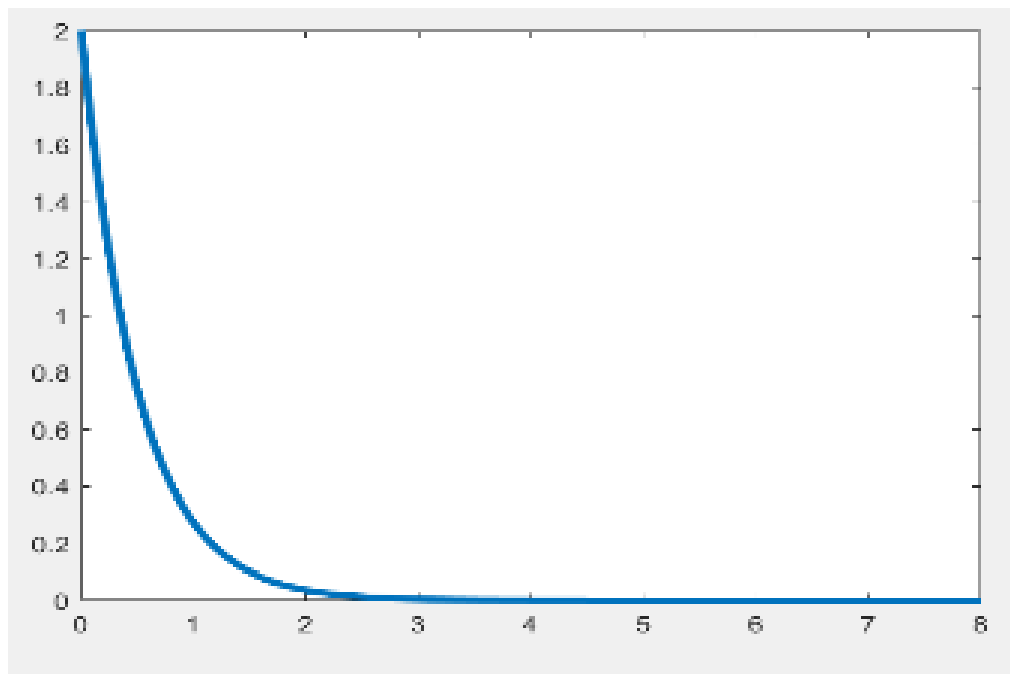
引例 某公司接待的客户的 service 时间(单位: 分钟)服从参数为 $\lambda = 0.25$ 的指数分布。设第 i 个客户的 service 时间为 X_i 。试估计一天 8 小时接待的顾客数超过 100 的概率。

设 Y 表示服务 100 个顾客的总时间, 则

$$Y = X_1 + \cdots + X_n$$



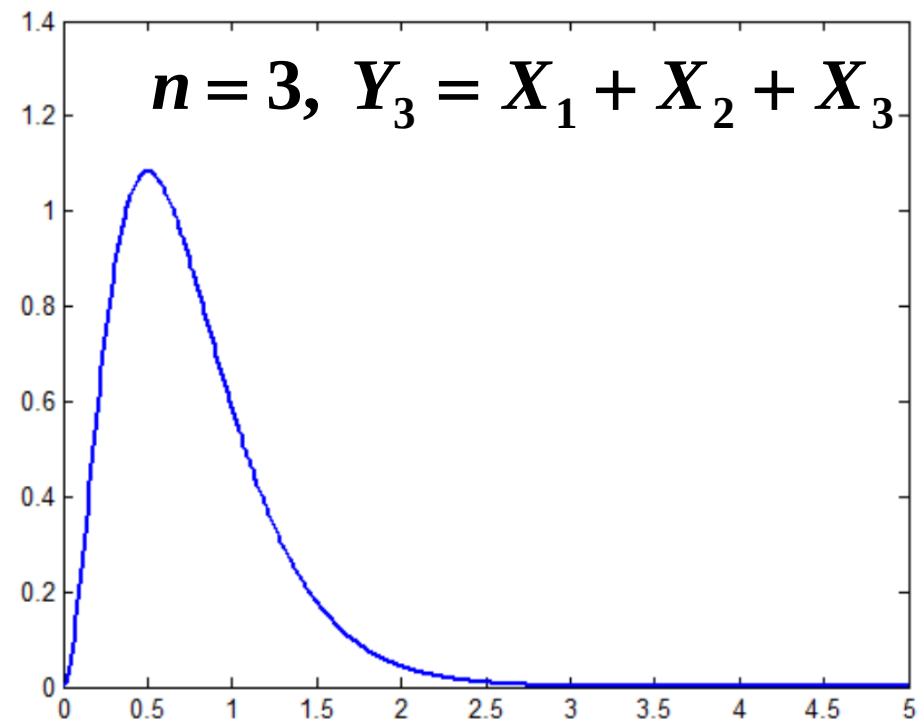
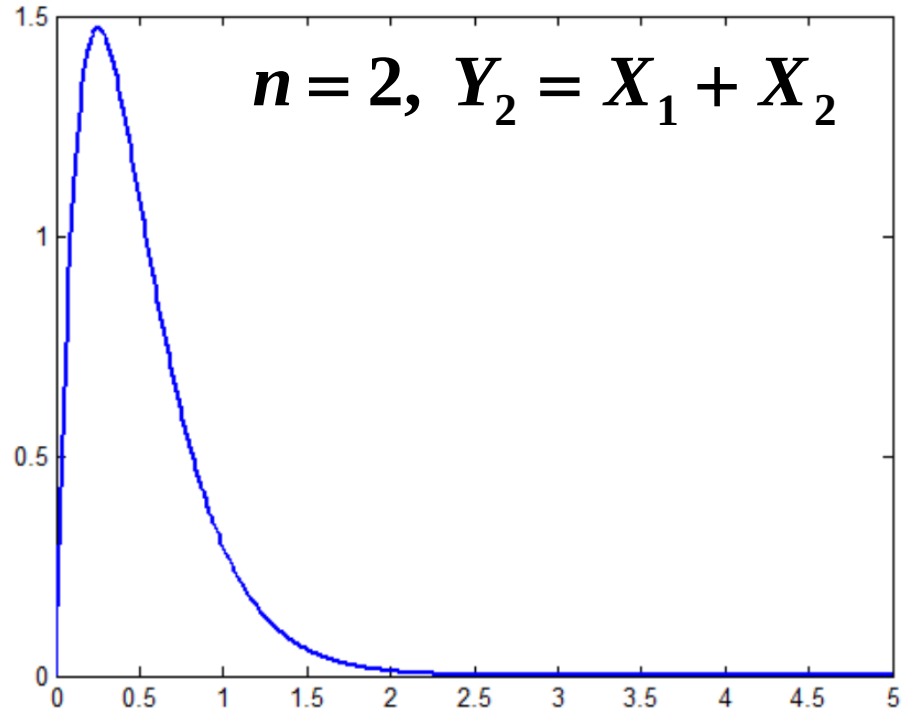
第 i 个客户的服务时间 X_i （单位：分钟）服从参数为 $\lambda = 0.25$ 的指数分布，密度函数如下图



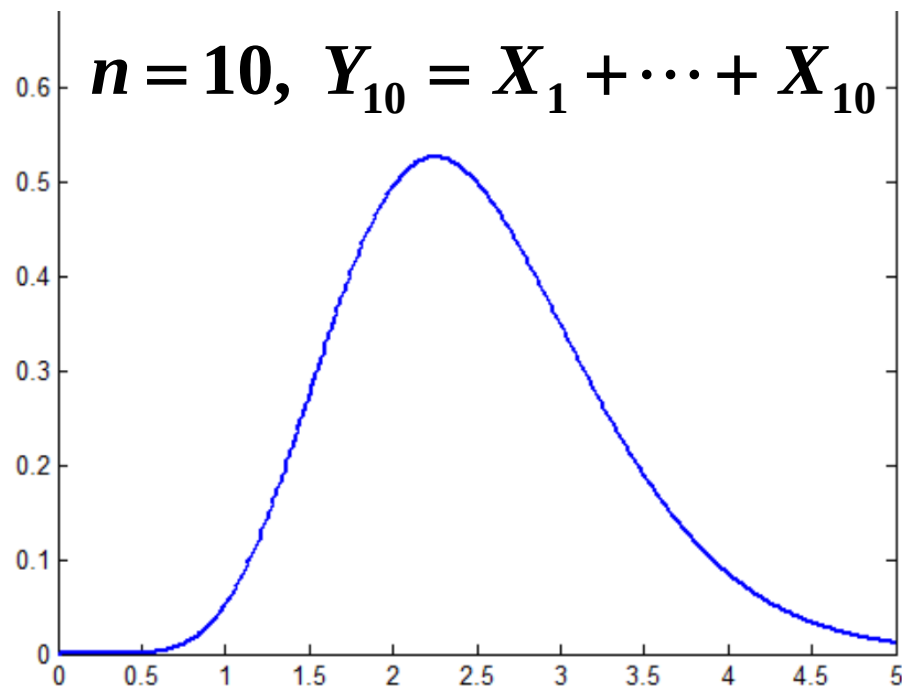
我们考查服务 n 个客户的总时间

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

的分布。



$$\lambda = 0.25$$



思考

$$n = 100, Y_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

的密度函数是怎样的呢?

定理 独立同分布的中心极限定理

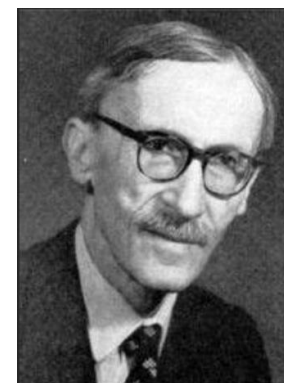
Linderberg-Lévy 中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布 (i.i.d.) , 期望和方差为:

$$E(X_k) = \mu, \quad D(X_k) = \sigma^2 > 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



.....

依分布收敛

$$\sum_{k=1}^n X_k$$

注 $\square X_k$ 看成第 k 个随机因素，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\sum_{k=1}^n X_k$ 可看成 _____，中心极限定理表明

身高为什么服从正态分布？

体重为什么服从正态分布？

考试卷面成绩为什么服从正态分布？

$$\square \quad X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次 } A \text{ 发生;} \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases} \quad k = 1, \dots, n \quad X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立}$$

$$X = \sum_{k=1}^n X_k \sim$$

中心极限定理表明 -----

De Moivre-Laplace 中心极限定理

例 某公司接待的客户的 service 时间(单位：分钟)服从参数为 $\lambda = 0.25$ 的指数分布。设第 i 个客户的 service 时间为 X_i 。试估计一天 8 小时接待的客户数超过 100 的概率。

案例 假设某珠宝店销售两种贵重商品 A, B ，每周的销量分别为 X 与 Y ，联合分布为

$Y \backslash X$	0	1	2
0	0.2	0	0.2
1	0.2	0.3	0
2	0	0.1	0

假设每周的销量相互独立。

(1) 用中心极限定理估计 “一年（52周）这两种商品至少有一种商品的销量为2的周数在12到20周” 的概率；

(2) 设商品A卖1件可以获利0.8万元，商品B卖1件可以获利2万元。要获得总利润达到200万，至少需要多少周？

案例 假设某珠宝店销售两种贵重商品A, B，每周的销量分别为X与Y，假设每周的销量相互独立。

(1) 用中心极限定理估计 “一年（52周）这两种商品至少有一种商品的销量为2的周数在12周到20周” 的概率；

$Y \backslash X$	0	1	2
0	0.2	0	0.2
1	0.2	0.3	0
2	0	0.1	0

$\Phi(1.09) = 0.8621$

$\Phi(1.33) = 0.9082$

案例 假设某珠宝店销售两种贵重商品A,B, 每周的销量分别为 X 与 Y

(2) 设商品A卖1件可以获利0.8万元, 商品B卖1件可以获利2万元。要获得总利润到达200万元的概率超过90%, 至少需要多少周?

$Y \backslash X$	0	1	2
0	0.2	0	0.2
1	0.2	0.3	0
2	0	0.1	0

$$\Phi(1.28) = 0.90$$

作业 习题五

8, 9, 11

17. 独立地测量一个物理量, 记每次测量的结果为 $X = \mu + \varepsilon$, 其中 μ 是物理量的真值, ε 是测量产生的随机误差, 且已知每次测量产生的随机误差都服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 如果取 n 次测量结果的

算术平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 作为真值 μ 的近似值, 求:

(1) 当 $n = 36$ 时, 试用切比雪夫不等式估计 $|\bar{X} - \mu| < \frac{1}{6}$ 的概率;

(2) 试用中心极限定理判断, 若要求 $|\bar{X} - \mu| < \frac{1}{6}$ 的概率大于 95%, 则至少应进行多少次测量?

19. (二阶段摸奖)某公司年终搞促销活动,分两步抽奖:第一步,先抽签决定“是否中奖”,中奖率为 30%;第二步,再抽奖决定奖品,奖品具体如下表:

奖品	毛巾 (价值 10 元)	电饭煲 (价值 500 元)	新品手机 (价值 3000 元)
概率	0.55	0.4	0.05

该公司预计有 2000 人参加该抽奖活动,

- (1) 用切比雪夫不等式估计“抽中手机”的人数在 20 到 40 之间的概率;
- (2) 用中心极限定理估计“抽中手机”的人数在 20 到 40 之间的概率。

18. (9 分) 一个人的血型为 O, A, B, AB 型的概率分别为 0.46, 0.40, 0.11, 0.03。某市血液中心预计 6 月会收到 1000 个人的义务献血, 每人献血 200 毫升的概率为 0.90, 献血 400 毫升的概率为 0.10。(1) 用 Chebyshev 不等式估计 6 月该血库的 A 型血的增量为 8.3 万毫升到 9.3 万毫升的概率; (2) 用中心极限定理估计, 6 月该血库的 A 型血的增量为 8.3 万毫升到 9.3 万毫升的概率?